

Report mapových prvků

Webová aplikace založená na JavaScriptové technologii ArcGIS Maps SDK for JavaScript a JS frameworku React

Demo aplikace pro ukázkou možnosti programaticky přistupovat k jednotlivým prvkům 3D modelu ve webové scéně.

URL parametr `config`:

Aplikace může být volána s URL parametrem `config`. Toto volání umožňuje spustit aplikaci s konkrétní konfigurací (jednu instanci aplikace lze volat s různými konfiguracemi). Jednotlivé konfigurační soubory (konfigurace) se ukládají do složky `config` ve formátu JSON. Pokud není URL parametr `config` přítomen, volá se defaultní konfigurace `default.json` (tento soubor by měl být ve složce přítomen vždy a lze jej kopírovat a upravovat pro další konfigurace). Pokud přidáme do složky soubor `nondefault.json`, volání této konfigurace bude vypadat takto:

`https://www.example.com?config=nondefault`

- `config=nondefault` - do URL parametru vstupuje název konfiguračního souboru bez přípony JSON

Environment a nasazení

- Aplikace běží na standardních webových serverech jako je IIS apod. Na webový server se nasazuje pouze adresář `dist`, který obsahuje kompilovanou aplikaci. Tento adresář lze na webovém serveru podle potřeby přejmenovat.
- Adresář `dist` obsahuje soubor `config.json`, pomocí kterého lze aplikaci konfigurovat. Tento soubor je nutné před novou kompilací zálohovat, protože kompilace přepíše tento soubor nastavením z vývojové nekompilované verze (více v kapitole **Nastavení**).
- Kompilace se provádí pomocí buildovacího nástroje Vite příkazem `npm run build`. Dalšími vývojářskými příkazy jsou `npm run dev` a `npm run preview`. Kompilací se zabývá pouze vývojář, administrátor pracuje pouze s kompilovanou verzí, tedy adresářem `dist`.

Nastavení

Základní konfigurace kompilované aplikace se provádí v konfiguračních souborech uložených v `./dist/config/`. Výchozím souborem konfigurace je `./dist/config/default.json`. Tento soubor lze zkopírovat, pojmenovat libovolným názvem a přepsat v něm výchozí parametry dle vlastních potřeb. Více informací o této technice je k dispozici v úvodu v podkapitole **URL parametr config**.

V případě nové kompilace se převezme konfigurace ze souboru `./config/default.json`, proto je vhodné konfigurační soubor `./dist/config/default.json` zálohovat a po kompilaci aplikaci dle potřeby znovu nastavit. POZOR: V závislosti na úpravách aplikace může kompilace zanechat do souboru `./dist/config/default.json` nové parametry nebo některé původní odstranit.

Popis nastavení v rámci konfiguračního souboru

Parametry nastavení jsou popsány formou komentářů v příkladu níže.

Struktura nastavení a příklad nastavení

Na modelovém příkladu nastavení jsou vidět pozice parametrů v kontextu struktury celé JSON konfigurace. Datové typy nastavení vycházejí z hodnot modelového příkladu. Formou komentářů jsou jednotlivé parametry popsány.

```
{
  // Název aplikace, který se objeví v horní liště (header)
  "appName": "3D modely krajských budov",
  // URL portalu s webovou scénou, kterou aplikace konzumuje
  "portalUrl": "https://vysocina.maps.arcgis.com",
  // ID scény v rámci výše definovaného portalu
  "sceneItemId": "2347e87cc58647e69766af099564d67a",
  // Nastavení výchozího extentu scény:
  // - "cameraPosition" - pole ve formátu [longitude, latitude, elevation]
  // - "cameraHeading" - úhel kamery ve stupních
  // - "cameraTilt" - náklon kamery ve stupních
  "initialSceneCamera": {
    "cameraPosition": [-670013.182848098, -1130421.1403788568, 552.1726279828418],
    "cameraHeading": 0.5334765553848148,
    "cameraTilt": 81.44238215240865
  },
  // Vrstvy v rámci scény, jejichž obsah bude možné filtrovat
  "layersForSelection": [
    {
      "serviceLayerId": "19b6ea928ed-layer-100",
      "id": 10,
      // Atribut, který se zobrazí ve výpisu prvků v panelu
      "displayAttr": "longname",
      // Název OID pole vrstvy
      "oidField": "OID",
      // Název Global ID pole vrstvy
      "globalIdField": "GlobalId",
      // Libovolný název, který se zobrazí ve výpisu prvků v panelu
      "title": "Místnost budovy E Krajského úřadu"
    }
  ]
}
```

Poznámky

- Pokud aplikace neběží na stejné doméně jako organizace ArcGIS, je potřeba pro tuto doménu povolit CORS (Organizace -> Nastavení -> Zabezpečení -> Povolit počátky).
- Pro testovací účely lze kontrolu CORS vypnout na úrovni prohlížeče, v případě Chrome např. přes přidání a aktivovaný doplněk [Anti-CORS, anti-CSP](#).

Testování
